

Examen Práctico Flutter

Prueba técnica – Desarrollo de aplicaciones móviles

Objetivo

Desarrolla una aplicación móvil de tipo eCommerce utilizando Flutter y Dart que permita al usuario realizar la búsqueda de productos de un catálogo.

Requisitos de la aplicación

- Permitir al usuario buscar productos en base a un texto ingresado. La búsqueda se realizará consultando los servicios de la API proporcionada.
- Evitar solicitudes innecesarias cuando el usuario modifique rápidamente el texto de búsqueda.
- Mostrar un listado de los productos que regrese el servicio. Cada elemento deberá presentar el título, precio y la imagen (thumbnail).
- Al seleccionar un producto, mostrar una pantalla de detalle con la información disponible del producto, incluyendo como mínimo título, precio, imagen y descripción.
- Mantener una lista de las palabras de búsquedas previas realizadas por el usuario. La lista deberá mantenerse aun después de reiniciar la aplicación.
- Implementar carga de más productos conforme el usuario realiza scroll vertical (paginación/infinite scroll).
- Evitar solicitudes duplicadas al realizar la paginación y no solicitar páginas adicionales cuando ya no existan más resultados.
- La interfaz no deberá bloquearse mientras se consultan los servicios.
- La aplicación deberá contemplar, como mínimo, estados de carga, resultados, resultados vacíos y error.
- Los errores de red o del servicio deberán manejarse de manera apropiada, sin eliminar los resultados previamente cargados cuando falle una página adicional.
- La aplicación deberá poder ejecutarse tanto en iOS como en Android utilizando Flutter.
- El diseño visual no es un elemento principal para calificar; enfócate en cubrir correctamente la funcionalidad y la calidad técnica de la solución.

Requisitos técnicos

- La aplicación deberá ser desarrollada utilizando Flutter y Dart.
- La versión de Flutter y Dart utilizada deberá quedar especificada en el proyecto y en el README.
- La solución deberá mantener una separación clara entre presentación/UI, estado, lógica de negocio y acceso a datos.
- La tecnología utilizada para el manejo de estado queda a criterio del candidato y deberá ser justificada en el README.
- La tecnología utilizada para persistencia local queda a criterio del candidato y deberá ser justificada en el README.
- Se deberán incluir pruebas automatizadas para la lógica principal, incluyendo como mínimo búsqueda, manejo de errores y paginación.

- El proyecto deberá poder ejecutarse mediante las instrucciones proporcionadas en el README.
- Se deberá procurar que el proyecto no presente errores al ejecutar flutter analyze.

Servicio API

Para este reto solo es necesario hacer llamadas al siguiente servicio:

```
https://axesso-walmart-data-service.p.rapidapi.com/wlm/walmart-search-by-keyword?keyword=[criterio]&page=[numeropagina]&sortBy=best_match
```

Donde:

[criterio] es el término de búsqueda a utilizar, por ejemplo: “computer”.

****IMPORTANTE**, considera utilizar palabras en inglés para probar la búsqueda, o marcas como “nintendo”, “sony”, etc.

[numeropagina] es el número de página a consultar. La aplicación debe ir cargando los productos de más páginas que devuelva la búsqueda conforme realiza scroll vertical.

Para poder invocar el servicio, es forzoso que especifiques en el request el header **x-rapidapi-key** asignando como valor la llave que te será compartida junto con esta prueba.

Persistencia

El historial de búsquedas deberá permanecer disponible después de cerrar y volver a abrir la aplicación. La tecnología de almacenamiento queda a criterio del candidato.

Arquitectura y decisiones técnicas

La arquitectura y las librerías utilizadas quedan a criterio del candidato. Deberá documentar brevemente en el README las principales decisiones técnicas y justificar la elección del mecanismo de manejo de estado, persistencia, consumo de API y pruebas automatizadas.

Entrega

- Aloja tu proyecto en algún servicio de hosting de Git, donde se puedan ver tus commits y podamos descargar el proyecto compartiendo únicamente el link.
- El desarrollo deberá realizarse mediante commits incrementales y descriptivos. No se considera suficiente realizar un único commit con la solución completa.
- Incluye un README con las instrucciones necesarias para instalar dependencias, configurar la aplicación, ejecutar el proyecto y ejecutar las pruebas.
- Indica las versiones de Flutter y Dart utilizadas.
- Explica cualquier configuración adicional necesaria para compilar o ejecutar la aplicación.

Funcionalidades opcionales / bonus

- Permitir marcar y desmarcar productos como favoritos y conservar los favoritos después de reiniciar la aplicación.
- Implementar caché local de resultados.
- Permitir reintentar una solicitud que haya fallado.

- Agregar pruebas de widgets además de las pruebas de lógica.
- Considerar adecuadamente diferentes tamaños de pantalla y accesibilidad.

Evaluación

Área	Peso
Funcionalidad	20%
Arquitectura y diseño del código	20%
Flutter / Dart	15%
Manejo de estado y asincronía	15%
Networking / API / paginación	10%
Persistencia	5%
Pruebas automatizadas	10%
Git / documentación	5%

Podrás utilizar las librerías y paquetes que consideres apropiados, siempre que sean compatibles con Flutter y que su utilización sea explicada y justificada. Se valorará especialmente la calidad de las decisiones técnicas y no únicamente que la aplicación cumpla visualmente con los requisitos.